

1級土木 施工経験記述 | 高流動コンクリート充填（過密配筋部）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇高架橋 橋脚補強・新設工事
- 発注者名：〇〇鉄道株式会社 〇〇工事事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月
- 主な工種：高流動コンクリート工（過密配筋部充填）、型枠工、鉄筋工
- 施工量：高流動コンクリート打設量 〇〇〇m³、橋脚本数 〇〇基
- 立場：監理技術者

置換ポイント：発注者は鉄道会社・道路管理者・自治体いずれでも可。主な工種は「高流動コンクリート工」「壁体コンクリート工」等に合わせる。

品質管理（自己充填性と材料分離抵抗の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 過密配筋部特有の品質リスク（充填不良・材料分離・ブリーディング空洞）が具体的か。
- スランプフロー・材料分離抵抗性（粗骨材量等）など管理規格値が明示されているか。
- 充填確認の方法（充填確認孔・目視・打音）が書かれているか。
- 「規格値を達成し充填を確認した」と客観指標で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は鉄道高架橋橋脚柱・壁の過密配筋部（最小配筋間隔〇〇mm）に高流動コンクリートを打設するものであった。配筋間隔が狭く振動締固めが困難なため、コンクリートの自己充填不良による内部空洞と材料分離が品質上の技術的課題であった。

i) スランプフロー等の自己充填性管理、ii) 材料分離抵抗性の確認、iii) 充填状況の確認方法の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 受入れ時にスランプフロー〇〇〇～〇〇〇mmおよびU形充填試験で自己充填性をロットごとに確認した。ii) 粗骨材量と粘性を管理し、ブリーディング量が〇〇ml/cm²以下となる配合を試験練りで確認した。

iii) 打設口から〇〇m間隔で充填確認孔を設け、充填高さを確認しながら打設を進めた。これにより内部空洞なく全橋脚を所定品質で完成させた。

置換ガイド（品質管理）

- スランプフロー管理値：〇〇〇～〇〇〇mm → 設計図書・配合計画書の規格値
- U形充填試験 → 箱形充填試験・フロー試験等、現場採用の試験に置き換え
- 充填確認孔の間隔：〇〇m → 自分の現場の確認間隔（構造・打設量に応じて）
- ブリーディング管理値：〇〇ml/cm² → 現場配合設計書の管理値

高流動コンクリートは「普通コンクリートと同じ振動締固め管理に切り替えた」は減点NG。高流動性を活かした充填確認が採点の核心。

減点NG→合格（品質管理）

NG：過密配筋でも丁寧に打設して充填を確認した。

品質リスクが絞られず、スランプフロー等の規格値・充填確認の具体的手段がない。

合格への直し方：配筋間隔〇〇mmで振動締固め困難（条件+課題）→ スランプフロー〇〇〇～〇〇〇mmで自己充填性を管理し充填確認孔で確認した（処置+管理値）→ 内部空洞なく所定品質で完成（評価）。

工程管理（製造管理と連続打設による打重ね遅延防止）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程を阻害する現場条件（生コン製造・打設速度制限等）が具体的か。
- ネットワーク工程表等による進捗把握と遅延影響の特定が明示されているか。
- コールドジョイント防止のための打重ね時間管理が工程計画に織り込まれているか。
- 評価が「工期内完成・打重ね遅延なし」と客観的に締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は高流動コンクリートを橋脚ごとに連続打設するものであった。

高流動コンクリートは打重ね許容時間が〇〇分以内と短く、生コン工場の製造能力・運搬時間・打設速度が合致しないと打重ね遅延によるコールドジョイントが発生する工程上の技術的課題があった。

i) 製造・運搬計画の整合確認、ii) 打設速度の設定、iii) 遅延時の対応手順の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 生コン工場の製造能力・ミキサー車台数・現場距離から1サイクルの所要時間を算出し、打設速度〇〇m³/hで打重ね許容時間内に充填できる計画を事前に確認した。

ii) 打設中はリアルタイムで投入量と経過時間を記録し、遅れが生じた時点で増車を手配できる連絡体制を工場と設けた。iii) 打設を工期内に完了し、コールドジョイントが発生させなかった。

置換ガイド（工程管理）

- ・ 打重ね許容時間：〇〇分 → 現場配合・使用混和剤に応じた許容値（仕様書確認）
- ・ 打設速度：〇〇m³/h → 自分の現場の計画打設速度
- ・ 増車手配 → 自分の現場で採った遅延回避の挽回策に置き換え

工程管理テーマで「品質（コールドジョイント防止）」を書きすぎると管理区分が混在して減点される。「打重ね遅延が発生させない工程計画」の視点に絞ること。

減点NG→合格（工程管理）

NG：工期が厳しかったので生コン車の台数を増やして間に合わせた。

工程阻害要因の分析・計画の事前立案・進捗管理手法がない。

合格への直し方：打重ね許容時間〇〇分という制約で連続打設工程がクリティカル（条件+課題）→ 製造・運搬・打設速度の整合を事前計算し増車連絡体制を整備した（計画+管理）→ コールドジョイントなく工期内完成（評価）。

安全管理（型枠側圧増大による型枠崩壊防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 高流動コンクリート特有の型枠側圧増大リスクが具体的に特定されているか。
- ・ 法令・基準（コンクリート標準示方書・労働安全衛生法）を踏まえているか。
- ・ 型枠の設計・点検・緊急停止基準など数値入りの処置が書かれているか。
- ・ 「型枠崩壊なく無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締まっているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は過密配筋部に高流動コンクリートを打設するものであった。高流動コンクリートは流動性が高く型枠側圧が液圧に近い値まで増大するため、型枠・支保工の崩壊による作業員への打撃・生コン飛散が安全管理上の技術的課題であった。

i) 型枠の側圧設計と強度検討、ii) 打設速度による側圧の管理、iii) 型枠の変形監視と緊急停止基準の設定の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 高流動コンクリートの側圧を液圧と仮定して型枠・支保工の強度計算を行い、セパレーターの配置間隔を〇〇mm以下に設定して安全率を確保した。

ii) 打設速度を〇〇m/h以下に制限して側圧の急増を防ぎ、型枠天端から〇〇m以内を打設禁止区域とした。iii) 型枠に変位計を設置し〇〇mm以上の変位で打設停止とする基準を定めた。これにより型枠崩壊なく無事故で完了した。

置換ガイド（安全管理）

- セパレーター間隔：〇〇mm → 強度計算で算出した自分の現場の間隔
- 打設速度制限：〇〇m/h → 自分の現場で設定した制限値
- 変位管理基準：〇〇mm → 型枠設計の許容変位量から設定した値
- 打設禁止区域 → 型枠天端高さ・構造形式に合わせて設定

高流動コンクリートの安全管理は「側圧増大＝型枠崩壊」のリスクに絞ると採点者に伝わりやすい。「転落・機械災害」との混在は避ける。

減点NG→合格（安全管理）

NG：型枠を安全に施工して事故なく完了した。

危険源（側圧増大）の特定・数値基準・法令根拠が一切なく、監理技術者の判断が見えない。

合格への直し方：高流動コンクリートで型枠側圧が液圧に近づく（危険源特定）→ 液圧想定 of 強度計算・打設速度制限・変位計監視で対応した（具体的処置+数値）→ 型枠崩壊なく無事故完了（評価）。

施工計画（高流動コンクリートの配合方式選定と打設計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の品質管理・安全管理になっていないか。
- 高粉体系・増粘剤系など配合方式の比較検討と選定理由が明確か。
- 充填確認方法・打設ステップを施工計画段階で確定しているか。
- 「計画に基づき安全・確実に完成できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は過密配筋部（最小配筋間隔〇〇mm）への高流動コンクリート打設を初めて採用するものであった。

高流動コンクリートには高粉体系・増粘剤系等の複数の配合方式があり、施工実績・材料調達・充填性能を考慮した配合方式の選定と打設計画の立案が施工計画上の技術的課題であった。

i) 配合方式の比較選定、ii) 試験打設による確認、iii) 打設ステップ計画の3項目を施工計画段階で検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 高粉体系と増粘剤系を施工実績・材料調達性・コストで比較し、地域の生コン工場の対応実績と骨材品質から増粘剤系を選定した。ii) 施工前に試験打設を行い、スランプフロー・充填性・仕上がりを確認して配合を確定した。

iii) 打設口・確認孔の配置と打設速度を施工計画書に図示し、全監理技術者・職長と共有した。この計画に基づき工期内に全橋脚を確実に完成させた。

置換ガイド（施工計画）

- 配合方式の比較：高粉体系・増粘剤系 → 自分が実際に比較した方式名を使う
- 選定理由：生コン工場実績・骨材品質 → 自分の現場の選定根拠（工期・コスト・地盤）
- 試験打設 → 模擬打設・試験施工（現場の実施内容に合わせる）
- 打設ステップ計画 → 施工計画書の添付資料名称に合わせる

施工計画テーマは「着手前に複数案を比較し、なぜその計画にしたか」が評価軸。打設中の品質確認・安全監視に踏み込まないように注意する。

減点NG→合格（施工計画）

NG：高流動コンクリートを丁寧に打設して充填させた。

施工計画ではなく施工中の作業描写になっており、着手前の比較検討が皆無で減点される。

合格への直し方：配合方式選定と打設計画が課題（制約+課題）→ 高粉体系・増粘剤系を比較して増粘剤系を選定し試験打設で確認した（比較+選定）→ 計画どおり工期内に完成（評価）。

環境対策（洗い水・余剰高流動コンクリートの適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 高流動コンクリート特有の環境リスク（洗い水・余剰生コン・添加剤含む廃液）が具体的か。
- 廃棄物処理法・水質汚濁防止法への適合が明示されているか。
- 洗い水の処理方法（中和・pH管理・産廃委託）が具体的に書かれているか。
- 「法令基準を満たし適正処理した」と客観指標で締まっているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地の鉄道高架橋工事であり、打設後のミキサー車・ポンプ車の洗浄から発生する洗い水と余剰生コンが増粘剤・減水剤を含み、河川や排水溝への流出が水質汚濁防止法違反・近隣苦情につながるおそれがあった。

i) 洗い水のpH管理と中和処理、ii) 余剰生コンの廃棄物区分と処理、iii) 汚水の流出防止の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 現場内に沈殿槽を設け洗い水のpHを測定し、pH〇〇以下に中和してから処理業者に引き渡した。水質汚濁防止法の排水基準（pH5.8～8.6）を満足することを確認してから排水した。

ii) 余剰生コンは固化後に廃コンクリートとして分類しマニフェストで許可業者に委託した。iii) 工事エリアを土のう・仮設側溝で区画し現場外への汚水流出を防いだ。これにより苦情なく法令基準を満たして完了した。

置換ガイド（環境対策）

- pH管理値：〇〇 → 現場の沈殿槽・中和処理装置の管理値（水質汚濁防止法に基づく）
- 中和処理方法 → 炭酸ガス吹込み・塩酸中和等、現場採用方法に置き換え

- 廃コンクリート区分 → 廃棄物処理法で「がれき類」相当として取り扱う場合は区分名を明記
- 流出防止設備：土のう・仮設側溝 → 現場の排水経路・設備に合わせる

洗い水の水質汚濁防止法排水基準（pH5.8～8.6）は固定値なのでそのまま使用。〇〇化は不要。

減点NG→合格（環境対策）

NG：環境に配慮して洗い水を処理した。

廃棄物処理法・水質汚濁防止法の根拠・pH管理値・マニフェスト管理がなく、法令適合の根拠が不明。

合格への直し方：洗い水に増粘剤含み水質汚濁法違反リスクがあった（リスク特定）→ 沈殿槽でpH管理・中和し余剰生コンはマニフェスト委託した（処理+法令）→ 排水基準満足・苦情なし（評価）。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される。同一工事で管理の視点だけ変えて書く。設問1・設問2で同一内容を繰り返すことは減点事由となるため注意。

品質×工程 設問1で「スランプフロー・充填確認孔による自己充填性の品質管理」、設問2で「打重ね許容時間内に収める製造・運搬・打設速度の工程管理」を書く。品質と工程はそれぞれの管理軸に絞ることが重要。

安全×施工計画 設問1で「高流動コンクリートの型枠側圧増大による崩壊防止（安全管理）」、設問2で「配合方式の比較選定と試験打設による施工計画」を書く。1級R06の安全×施工計画の方向と一致する。

品質×環境 設問1で「スランプフロー・充填性の品質確保（品質管理）」、設問2で「洗い水pH管理・余剰生コンのマニフェスト処理（環境対策）」を書く。1級R07の品質×環境の方向と一致する。

工程×安全 設問1で「打重ね許容時間内に収める連続打設工程管理」、設問2で「型枠側圧増大に対する崩壊防止安全管理」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「配合方式の比較選定・試験打設・打設ステップ計画」、設問2で「洗い水中和処理・余剰生コンのマニフェスト管理」を書く。施工計画段階で廃棄物処理計画を組み込む点を強調すると高評価。